



中华人民共和国国家标准

GB/T 40584—2021

继电保护整定计算软件及数据技术规范

Technical specification for setting calculation software and data of relay protection

2021-10-11 发布

2022-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总体要求 2

5 整定计算软件 2

 5.1 一般要求 2

 5.2 系统管理 2

 5.3 图形建模 2

 5.4 运行方式 2

 5.5 故障计算 3

 5.6 原理级整定计算 3

 5.7 装置级整定计算 3

 5.8 台账管理 3

6 整定计算数据 4

 6.1 一般要求 4

 6.2 区域厂(场)站参数及图形 4

 6.3 一次设备数据参数及图形 4

 6.4 二次设备数据参数 5

 6.5 运行方式参数 5

 6.6 边界等值参数及图形 5

7 整定计算数据交互 5

 7.1 一般要求 5

 7.2 参数及数据交互 5

 7.3 图形文件交互 6

8 性能要求 6

附录 A (资料性) 系统架构 7

附录 B (资料性) 电压等级及颜色 8

附录 C (规范性) 整定计算图元参数规范 9

附录 D (规范性) 基准电压一览表 25

附录 E (规范性) 整定计算数据参数规范 26

附录 F (资料性) 整定计算数据交互示例 39

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由全国电网运行与控制标准化技术委员会(SAC/TC 446)归口。

本文件起草单位：中国电力科学研究院有限公司、国家电网有限公司国家电力调度控制中心、中国南方电网电力调度控制中心、国家电网公司华中分部、国家电网有限公司西北分部、国家电网公司东北分部、国家电网公司华北分部、国网湖北省电力有限公司、云南电网有限责任公司、国网江西省电力有限公司、国网江苏省电力有限公司、国网福建省电力有限公司、国网吉林省电力有限公司、北京中恒博瑞数字电力科技有限公司、华中科技大学、山东容弗新信息科技有限公司。

本文件主要起草人：刘宇、周泽昕、杨国生、张志、王晓阳、刘丹、阮思烨、陈国平、李捷、李雪冬、徐凯、娄波、冷喜武、李银红、孙正伟、李怀强、杨增力、李仲青、吴奎忠、王镜毓、石恒初、王英英、李志宏、杨慧敏、黄见虹、倪腊琴、陶冶、谢俊、高齐利、童纯洁、李银银、王晶、孟凡强、易新、杜鹃、刘阳、仇向东、郑潇。

继电保护整定计算软件及数据技术规范

1 范围

本文件规定了继电保护整定计算软件功能、数据及交互等技术要求。
本文件适用于继电保护整定计算软件的设计、开发、测试及应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 15544.1 三相交流系统短路电流计算 第1部分：电流计算
- GB/T 28452 信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求
- GB/T 30149 电网通用模型描述规范
- GB/T 33601 电网设备通用模型数据命名规范
- DL/T 559 220 kV～750 kV 电网继电保护装置运行整定规程
- DL/T 584 3 kV～110 kV 电网继电保护装置运行整定规程
- DL/T 684 大型发电机变压器继电保护整定计算导则
- DL/T 1230 电力系统图形描述规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

整定计算数据 setting calculation data

用于继电保护定值计算及设备管理，包含区域厂（场）站参数、一次设备参数、二次设备参数、运行方式和图形等数据。

3.2

原理级整定计算 coordination setting calculation

对电力系统中有配合需要的继电保护定值，根据整定计算原则及定值配合原则，计算出保护功能的电气量定值数值。



注：一般包括线路和变压器保护中相间距离（阻抗）、接地距离（阻抗）、零序电流以及过电流等定值的整定计算。

3.3

装置级整定计算 device setting calculation

对电力系统中无配合需要的继电保护定值，根据整定计算原则，计算出保护功能的电气量定值数值和投退信息，对应生成可用于保护装置的定值单。

注：一般包括线路和变压器保护中启动定值、差动定值、控制字以及断路器保护、电抗器保护、过电压保护等定值的整定计算。

4 总体要求

- 4.1 整定计算软件应采用面向对象的图形化建模方式,利用仿真技术模拟电力系统故障,开展各种运行方式下的原理级和装置级整定计算。
- 4.2 整定计算软件应具备互联电力系统协同计算能力,宜采用分布式或集中式系统架构,见附录 A。
- 4.3 整定计算软件应具备功能扩展和数据交互的能力,适应用户的差异化整定需求。
- 4.4 整定计算数据应规范统一、准确完整、安全可靠。
- 4.5 整定计算数据应便于管理和维护,具备通用性,可在不同整定计算软件间进行应用。
- 4.6 整定计算软件安全性应符合 GB/T 28452 的规定,并宜对安全性、规范性、功能完整性等进行认证。

5 整定计算软件

5.1 一般要求

- 5.1.1 应包含系统管理、图形建模、运行方式、故障计算、原理级定值计算、装置级定值计算、台账管理等功能。
- 5.1.2 一、二次设备电气参数及其运行方式应面向实际物理对象,采用图形化描述。
- 5.1.3 应支持不同运行方式下的计算需求。
- 5.1.4 原理级和装置级整定计算原则应符合 DL/T 559、DL/T 584 和 DL/T 684 的规定。
- 5.1.5 应满足软件 and 数据的版本管理需求,具备不同版本数据对比功能。
- 5.1.6 应具备与其他一、二次设备管理应用系统的数据共享和交互能力。
- 5.1.7 应满足应用安全性要求,具备数据备份功能。

5.2 系统管理

- 5.2.1 应具备账户及权限管理功能,支持用户权限体系划分。
- 5.2.2 应具备基准容量和基准电压管理功能,电压等级的颜色见附录 B。
- 5.2.3 应具备符合本文件规定的标准格式的数据导入和导出功能。
- 5.2.4 应具备操作日志管理功能,实现操作人员、操作记录、操作时间的审查和追溯。

5.3 图形建模

- 5.3.1 应按照标准图元样式,图元样式应按附录 C 执行。
- 5.3.2 应至少包含发电机、母线、变压器、架空线、电缆、电容器、电抗器和调相机等,应支持电网图形元件的扩充和拓展。
- 5.3.3 图形的分层分区描述应根据元件所属区域、电压等级等确定。
- 5.3.4 应具备按电压等级、接线型式自动绘制典型拓扑图的功能。
- 5.3.5 应满足整定计算准确性要求,并兼顾计算效率。
- 5.3.6 应支持整定计算数据的录入和修改。
- 5.3.7 应具备自动生成设备参数图、保护配置图和保护定值配合图等功能。
- 5.3.8 应具备图形元件扩展能力,并具备图形的导出及打印功能。

5.4 运行方式

- 5.4.1 系统运行方式应根据电网实际情况建立,至少包含常见运行方式、检修方式以及开环方式、转供

电方式等特殊方式,方式个数不受限制。

5.4.2 应支持根据用户需求建立自定义系统运行方式,并支持系统运行方式的继承。

5.4.3 应具备建立厂(场)站运行方式功能,并支持与系统运行方式关联。

5.4.4 应支持通过边界等值描述外部电网的运行方式。

5.4.5 应支持通过发电机、变压器、线路、断路器和隔离开关等一次设备设置运行方式。

5.4.6 应具备一次设备合分状态或颜色图形化展示运行方式的功能。

5.5 故障计算

5.5.1 短路电流计算应符合 GB/T 15544.1 的相关规定。

5.5.2 单相接地、两相短路、两相接地短路、三相短路的金属性或含过渡电阻的故障计算应能在发电机、变压器等设备各侧以及母线、线路中任意位置进行。

5.5.3 应能计算助增、分支系数,支路电流最大值和最小值,单点等值和多点等值等网络综合等值阻抗及母线短路容量。

5.5.4 应支持多个运行方式组合的批处理计算。

5.5.5 应具备线路、变压器、发电机、等值等支路自动轮流开断计算功能,开断支路数量至少支持 4 个。

5.5.6 对于接近零阻抗支路以及电网孤岛等特殊电网结构,应能保证计算结果的正确性。

5.5.7 应支持在线路中任意位置进行断线、跨线故障计算,以及线路两侧开断断路器相继动作时的故障计算。

5.5.8 应支持同杆并架线路的自动陪停、互感线路的停运及接地挂检。

5.5.9 应支持全线互感线路、部分互感线路、多条互感线路和跨电压等级互感线路等形式。

5.5.10 应支持线路串联补偿装置、线路并联补偿装置、四绕组变压器、牵引变压器等特殊的电力设备的故障计算。

5.5.11 故障计算结果应能按照计算任务存储和查询,支持图形、文档、表格等形式的展示。

5.6 原理级整定计算

5.6.1 应根据整定对象及范围自动进行原理级整定计算,并能展示计算过程和计算结果。

5.6.2 原理级整定计算原则应根据实际需求编辑、调整、选择。

5.6.3 应具备在整定计算过程中选择、调整运行方式的功能。

5.6.4 应图形化展示发生变化或存在问题的定值。

5.6.5 应支持用户调整计算结果,并自动校核计算相邻设备的配合关系。

5.6.6 应保存计算过程中的故障计算结果和定值计算结果,并支持文本、表格或图形等方式展示。

5.6.7 应自动生成整定计算说明文档,包括运行方式、整定原则、配合系数等计算过程和结果。

5.7 装置级整定计算

5.7.1 应根据整定对象编辑整定计算模板,并能展示计算过程和计算结果。

5.7.2 装置级整定原则应根据实际需求编辑、调整、选择。

5.7.3 应具备在整定计算过程中选择、调整运行方式和调整计算结果的功能。

5.7.4 应自动生成整定计算说明文档,包括运行方式、整定原则、配合系数等计算过程和结果。

5.7.5 应展示发生变化的定值。

5.7.6 应根据整定计算模板自动生成定值单。

5.8 台账管理

5.8.1 应具备整定计算数据的查询、导出等管理功能。

5.8.2 应具备定值单的查询、导出等管理功能。

5.8.3 应具备按设备类型、电压等级、设备单位等属性对台账查询和展示等功能。

5.8.4 应具备设备参数校验功能,对异常数据进行标识。

6 整定计算数据

6.1 一般要求

6.1.1 整定计算数据命名应满足 GB/T 33601 规范要求。

6.1.2 电流互感器(CT)、电压互感器(PT)参数不单独配置,应与对应一次设备参数合并,变比参数应与二次设备参数进行关联。

6.1.3 基准容量应采用 100 MVA 或 1 000 MVA,数据交互时应折算至 1 000 MVA。基准电压应按附录 D 执行。

6.2 区域厂(场)站参数及图形

6.2.1 区域参数应包括区域名称、上级区域、管理单位等,符合表 E.1 规定。

6.2.2 厂(场)站参数应包括厂(场)站名称、厂(场)站类型、电压等级、管理单位、运维单位、所属区域等,符合表 E.2 规定。

6.2.3 厂(场)站图形应包含唯一标识、坐标、颜色等数据,符合表 C.1 规定。

6.3 一次设备数据参数及图形

6.3.1 应至少包含发电机、调相机、双馈风机等效电源、光伏及直驱风机等效电源、储能等效电源、变压器、线路、断路器、母线、电动机、并联补偿器、串联补偿器等设备参数及图形。

6.3.2 发电机应包含基本信息、额定参数和计算参数,符合表 E.3 规定。图形应包含唯一标识、坐标、颜色、旋转角度等数据,符合表 C.2 规定。

6.3.3 调相机应包含基本信息、额定参数和计算参数等,符合表 E.4 规定。图形应包含唯一标识、坐标、颜色、旋转角度等数据,符合表 C.3 规定。

6.3.4 双馈风机等效电源应包含基本信息、额定参数和运行方式参数等,符合表 E.5 规定。图形应包含唯一标识、坐标、颜色、旋转角度等数据,符合表 C.4 规定。

6.3.5 光伏、直驱风机等效电源应包含基本信息、额定参数和拓扑参数等,符合表 E.6 规定。图形应包含唯一标识、坐标、颜色、旋转角度等数据,符合表 C.5 规定。

6.3.6 储能等效电源应包含基本信息、额定参数和拓扑参数等,符合表 E.7 规定。图形应包含唯一标识、坐标、颜色、旋转角度等数据,符合表 C.6 规定。

6.3.7 电动机应包含基本信息、额定参数等,符合表 E.8 规定。图形应包含唯一标识、坐标、颜色、旋转角度等数据,符合表 C.7 规定。

6.3.8 变压器应包含基本信息、绕组额定参数和绕组计算参数等,符合表 E.9 规定。图形应包含唯一标识、坐标、颜色等数据,其中两绕组变压器、牵引变压器符合表 C.8 规定,接地变压器符合表 C.9 规定,三绕组变压器符合表 C.10 规定,四绕组变压器符合表 C.11 规定,自耦变压器符合表 C.12 规定,分裂变压器符合表 C.13 规定。

6.3.9 交流线路参数应包含基本参数、分段基本参数、分段计算参数和零序互感参数等,符合表 E.10 规定。图形应包含唯一标识、坐标、颜色等数据,其中交流线路符合表 C.14 规定,交流线端符合表 C.15 规定,线路 T 接点符合表 C.22 规定。

6.3.10 并联补偿器应包含基本信息、额定参数和计算参数等,符合表 E.11 规定。图形应包含唯一标识、坐标、颜色等数据,符合表 C.19 规定。

6.3.11 串联补偿器应包含基本信息、额定参数和计算参数等,符合表 E.12 规定。图形应包含唯一标识、坐标、颜色等数据,符合表 C.20 规定。

6.3.12 分裂电抗器应包含基本信息、单臂额定参数和单臂计算参数等,符合表 E.13 规定。图形应包含唯一标识、坐标、颜色等数据,符合表 C.21 规定。

6.3.13 母线应包含基本信息、拓扑参数等,符合表 E.14 规定。图形应包含唯一标识、坐标、颜色等数据,符合表 C.16 规定。

6.3.14 断路器应包含断路器名称、所属厂(场)站、电压等级和管理单位等,符合表 E.15 规定。图形应包含唯一标识、坐标、颜色等数据,符合表 C.17 规定。

6.3.15 隔离开关应包含隔离开关名称、所属厂(场)站、电压等级和管理单位等,符合表 E.16 规定。图形应包含唯一标识、坐标、颜色等数据,符合表 C.18 规定。

6.4 二次设备数据参数

6.4.1 应至少包含保护装置、保护定值项、保护定值、保护定值单等参数。

6.4.2 保护装置应包含名称、厂家、型号、版本号、校验码、所属一次设备、保护安装位置、保护套别等,符合表 E.17 规定。

6.4.3 保护定值项应包含类型、名称、单位、范围、步长等,符合表 E.18 规定。

6.4.4 保护定值应包含定值项名称、二次值(或一次值)、所属定值区等,符合表 E.19 规定。

6.4.5 保护定值单应包含名称、定值单编号、保护设备、编制时间等,符合表 E.20 规定。

6.5 运行方式参数

应包含系统运行方式参数、厂(场)站运行方式参数、设备运行状态参数等,符合表 E.21 规定。

6.6 边界等值参数及图形

6.6.1 应包含等值网络参数、等值网络方式参数、等值自阻抗参数和等值互阻抗参数等,符合表 E.22 规定。

6.6.2 图形应包含唯一标识、坐标、颜色等数据,其中等值自阻抗符合表 C.23 规定,等值互阻抗符合表 C.24 规定,等值互阻抗端符合表 C.25 规定。

7 整定计算数据交互

7.1 一般要求

7.1.1 应根据 GB/T 30149、DL/T 1230 标准,按照整定计算数据要求实现整定计算软件之间及整定计算软件与其他一、二次设备管理应用之间的数据交互。

7.1.2 数据交互包含参数数据和图形文件交互,其中区域和厂(场)站等设备关键字应保持一致。

7.1.3 整定计算交互数据应采用针对 Unicode 的一种可变长度字符编码(UTF-8)。

7.1.4 应处理公共信息模型数据格式(CIM/E)和公共信息模型图形格式(CIM/G)数据交互过程中的重复数据,实现不同管理单位的数据拼接。

7.1.5 整定计算交互数据应包含版本号和交互时间,版本号格式为 V 开头加两位小数的浮点数,时间格式为 YYYYMMDD。

7.1.6 数据交互宜采用实时方式,并具备接口扩展能力。

7.2 参数及数据交互

7.2.1 参数数据交互应包含区域厂(场)站参数、一次设备参数、二次设备参数、运行方式、边界等值、定

值单等内容。

7.2.2 参数交互格式应遵循 GB/T 30149 中 CIM/E 格式,缺省的参数应为无效(NULL)。

7.2.3 CIM/E 数据交互文件名称应为:名称_版本_时间.CIME,见 F.1。

7.2.4 参数数据应用制表符进行分割。

7.2.5 参数数据属性开头应加入@Num,属性名称应与属性值保持一致。

7.3 图形文件交互

7.3.1 图形文件交互格式应遵循 DL/T 1230 中 CIM/G 格式。

7.3.2 CIM/G 图形交互文件应包括系统接线图和厂(场)站图。系统接线图文件命名格式为:区域名称_版本号_时间.sys.pic.g;厂(场)站图文件命名格式为:厂(场)站名称_版本号_时间.sta.pic.g,见 F.2。

7.3.3 设备图元应能展示标注信息,图元数据应扩展文本标识属性(TextID)。

8 性能要求

8.1 应满足多用户并发应用,用户数量不受限制。

8.2 应同时进行节点数不少于 20 000 个,线路数不少于 10 000 条的母线单一短路类型的故障电流计算,且时间不大于 10 min。

8.3 应在 30 min 内完成大、小两种基础方式下电网中不少于 100 条线路的后备保护配合计算。

8.4 数据存储时间不少于 10 年。

8.5 整定计算软件及其数据接口应满足软件安全、操作系统和基础软件安全、计算机和网络设备安全。

附录 A
(资料性)
系统架构

A.1 集中式部署架构图

整定计算软件集中式部署架构图见图 A.1。

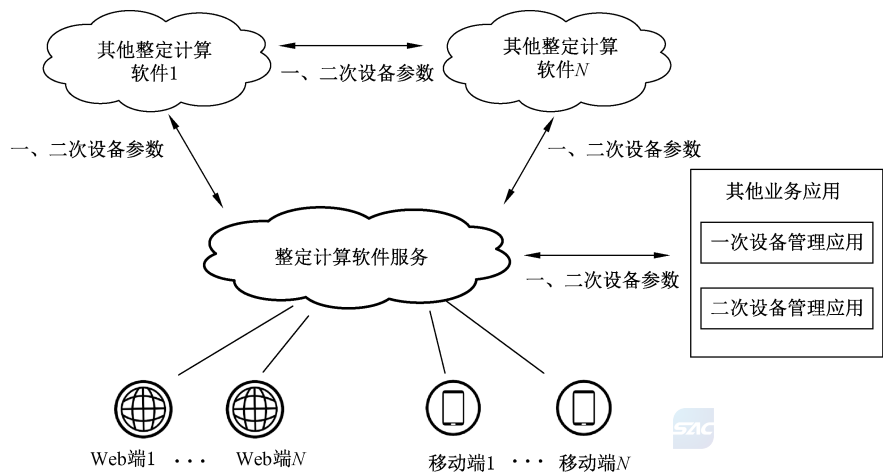


图 A.1 集中式部署架构图

A.2 分布式部署架构图

整定计算软件分布式部署架构图见图 A.2。

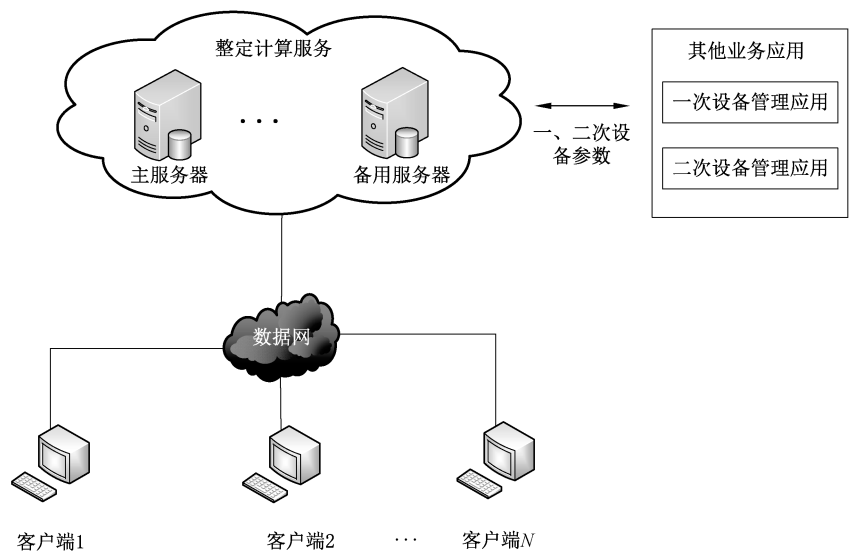
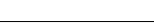


图 A.2 分布式部署架构图

附 录 B
(资料性)
电压等级及颜色

电网和电力设备的颜色按照电压等级统一定义,颜色主要用于电力系统图形的描边线的颜色和闭合图形填充的颜色。可以用编号、颜色名称或光学三原色(RGB)值定义同一电压等级的颜色配置,并能够用于所有图形显示。表 B.1 给出的定义只是一个范例,用户可以根据实际需求进行扩展。

表 B.1 电压等级及颜色

编号	电压等级 kV	颜色名称	RGB 值	颜色示例
1	1 000	纯蓝(blue)	RGB(0,0,255)	
2	800	纯蓝(blue)	RGB(0,0,255)	
3	750	橙色(orange)	RGB(250,128,10)	
4	660	橙色(orange)	RGB(250,128,10)	
5	500	纯红(red)	RGB(255,0,0)	
6	330	中湖蓝(brightblue)	RGB(30,144,255)	
7	220	紫色(purple)	RGB(128,0,128)	
8	110	朱红(vermeil)	RGB(240,65,85)	
9	66	金色(gold)	RGB(255,204,0)	
10	35	纯黄(yellow)	RGB(255,255,0)	
11	25	粉红(pink)	RGB(255,192,203)	
12	20	棕色(brown)	RGB(226,172,6)	
13	15	深绿色(darkgreen)	RGB(0,128,0)	
14	13	淡绿色(lightgreen)	RGB(0,210,0)	
15	10	猩红(crimson)	RGB(185,72,66)	
16	6	深蓝色(darkblue)	RGB(0,0,139)	
17	0.38	绿黄色(greenyellow)	RGB(173,255,47)	
18	0	灰色(grey)	RGB(128,128,128)	

附录 C
(规范性)
整定计算图元参数规范

C.1 厂(场)站图元

厂(场)站图元按表 C.1 的规定进行描述。

表 C.1 厂(场)站图元(SubStation)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	设备关键字	keyid	设备模型库中设备全局唯一关键字
3	厂(场)站中心点的横坐标值	x	—
4	厂(场)站中心点的纵坐标值	y	—
5	厂(场)站图元的颜色	lc	描述格式为:lc="255,255,255"
6	厂(场)站图元的线宽度	lw	描述格式为:lw="2"
7	厂(场)站名称的标注	textID	对应厂(场)站名称文本标识
8	厂(场)站对应的站内接线图的图形文件名称	ref	描述格式为:ref="./XX/XX.fac.pic.g"或 ref="./XX/XX.sta.pic.g"
9	定义图元的旋转角度	tfr	tfr="rotate(0)"

图元示例:



变电站



发电厂



换流站



风电场



光伏电场

C.2 发电机图元

发电机图元按表 C.2 的规定进行描述。

表 C.2 发电机图元(SynchronousMachine)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	设备关键字	keyid	设备模型库中设备全局唯一关键字
3	发电机中心点的横坐标值	x	—
4	发电机中心点的纵坐标值	y	—
5	发电机的颜色	lc	描述格式为:lc="255,255,255"
6	发电机图元的线宽度	lw	描述格式为:lw="2"
7	发电机名称的标注	textID	对应发电机名称文本标识
8	定义图元的旋转角度	tfr	描述格式为:tfr="rotate(0)"

图元示例：



C.3 调相机图元

调相机图元按表 C.3 的规定进行描述。

表 C.3 调相机图元 (Condenser)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	 图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	设备关键字	keyid	设备模型库中设备全局唯一关键字
3	设备中心点的横坐标值	x	—
4	设备中心点的纵坐标值	y	—
5	设备的颜色	lc	描述格式为:lc="255,255,255"
6	设备图元的线宽度	lw	描述格式为:lw="2"
7	设备名称的标注	textID	对应设备名称文本标识
8	定义图元的旋转角度	tfr	描述格式为:tfr="rotate(0)"

图元示例：



C.4 双馈风机等效电源图元

双馈风机等效电源图元按表 C.4 的规定进行描述。

表 C.4 双馈风机等效电源图元 (DFWP)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	设备关键字	keyid	设备模型库中设备全局唯一关键字
3	设备中心点的横坐标值	x	—
4	设备中心点的纵坐标值	y	—
5	设备的颜色	lc	描述格式为:lc="255,255,255"
6	设备图元的线宽度	lw	描述格式为:lw="2"
7	设备名称的标注	textID	对应设备名称文本标识
8	定义图元的旋转角度	tfr	描述格式为:tfr="rotate(0)"

图元示例：



双馈风机等效电源

C.5 光伏、直驱风机等效电源图元

光伏、直驱风机等效电源图元按表 C.5 的规定进行描述。

表 C.5 光伏、直驱风机等效电源图元(PDDWP)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	设备关键字	keyid	设备模型库中设备全局唯一关键字
3	设备中心点的横坐标值	x	—
4	设备中心点的纵坐标值	y	—
5	设备的颜色	lc	描述格式为:lc="255,255,255"
6	设备图元的线宽度	lw	描述格式为:lw="2"
7	设备名称的标注	textID	对应设备名称文本标识
8	定义图元的旋转角度	tfr	描述格式为:tfr="rotate(0)"

图元示例：



光伏、直驱风机等效电源

C.6 储能等效电源图元

储能等效电源图元按表 C.6 的规定进行描述。

表 C.6 储能等效电源图元(EnergyStoragePower)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	设备关键字	keyid	设备模型库中设备全局唯一关键字
3	设备中心点的横坐标值	x	—
4	设备中心点的纵坐标值	y	—
5	设备的颜色	lc	描述格式为:lc="255,255,255"
6	设备图元的线宽度	lw	描述格式为:lw="2"
7	设备名称的标注	textID	对应设备名称文本标识
8	定义图元的旋转角度	tfr	描述格式为:tfr="rotate(0)"

图元示例：



C.7 电动机图元

电动机图元按表 C.7 的规定进行描述。

表 C.7 电动机图元(ElectricMotor)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	设备关键字	keyid	设备模型库中设备全局唯一关键字
3	设备中心点的横坐标值	x	—
4	设备中心点的纵坐标值	y	—
5	设备的颜色	lc	描述格式为:lc="255,255,255"
6	设备图元的线宽度	lw	描述格式为:lw="2"
7	设备名称的标注	textID	对应设备名称文本标识
8	定义图元的旋转角度	tfr	描述格式为:tfr="rotate(0)"

图元示例：



C.8 两绕组变压器/牵引变压器图元

两绕组变压器/牵引变压器图元按表 C.8 的规定进行描述。

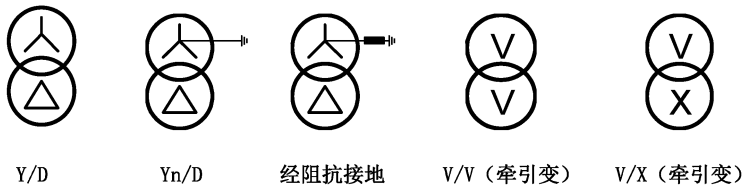
表 C.8 两绕组变压器/牵引变压器图元(Transformer2)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	变压器设备关键字	keyid	设备模型库中设备全局唯一关键字
3	变压器高压绕组设备关键字	keyid1	设备模型库中设备全局唯一关键字
4	变压器低压绕组设备关键字	keyid2	设备模型库中设备全局唯一关键字
5	变压器中心点的横坐标	x	—
6	变压器中心点的纵坐标	y	—
7	变压器高压绕组图元的颜色	lc1	描述格式为:lc1="255,255,255"
8	变压器高压绕组图元的线宽度	lw1	描述格式为:lw1="2"
9	变压器高压绕组的接线类型	lcon1	描述格式为:lcon1="Yn"

表 C.8 两绕组变压器/牵引变压器图元(Transformer2) (续)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
10	变压器低压绕组图元的颜色	lc2	描述格式为:lc2="255,255,255"
11	变压器低压绕组图元的线宽度	lw2	描述格式为:lw2="2"
12	变压器低压绕组的接线类型	lcon2	描述格式为:lcon2="D"
13	变压器名称的标注	textID	对应变压器名称文本标识
14	定义图元的旋转角度	tfr	描述格式为:tfr="rotate(0)"

图元示例:



C.9 接地变压器图元

接地变压器图元按表 C.9 的规定进行描述。

表 C.9 接地变压器图元(TransformerG)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	变压器设备关键字	keyid	设备模型库中设备全局唯一关键字
3	变压器高压绕组设备关键字	keyid1	设备模型库中设备全局唯一关键字
4	变压器低压绕组设备关键字	keyid2	设备模型库中设备全局唯一关键字
5	变压器中心点的横坐标	x	—
6	变压器中心点的纵坐标	y	—
7	变压器高压绕组图元的颜色	lc1	描述格式为:lc1="255,255,255"
8	变压器高压绕组图元的线宽度	lw1	描述格式为:lw1="2"
9	变压器高压绕组的接线类型	lcon1	描述格式为:lcon1="Z"
10	变压器低压绕组图元的颜色	lc2	描述格式为:lc2="255,255,255"
11	变压器低压绕组图元的线宽度	lw2	描述格式为:lw2="2"
12	变压器低压绕组的接线类型	lcon2	描述格式为:lcon2="D"
13	变压器名称的标注	textID	对应变压器名称文本标识
14	定义图元的旋转角度	tfr	描述格式为:tfr="rotate(0)"

图元示例：



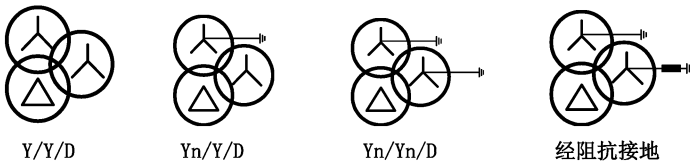
C.10 三绕组变压器图元

三绕组变压器图元按表 C.10 的规定进行描述。

表 C.10 三绕组变压器图元(Transformer3)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	变压器设备关键字	keyid	设备模型库中设备全局唯一关键字
3	变压器高压绕组设备关键字	keyid1	设备模型库中设备全局唯一关键字
4	变压器中压绕组设备关键字	keyid2	设备模型库中设备全局唯一关键字
5	变压器低压绕组设备关键字	keyid3	设备模型库中设备全局唯一关键字
6	变压器中心点的横坐标	x	—
7	变压器中心点的纵坐标	y	—
8	变压器高压绕组图元的颜色	lc1	描述格式为:lc1="255,255,255"
9	变压器高压绕组图元的线宽度	lw1	描述格式为:lw1="2"
10	变压器高压绕组图元的接线类型	lcon1	描述格式为:lcon1="Yn"
11	变压器中压绕组图元的颜色	lc2	描述格式为:lc2="255,255,255"
12	变压器中压绕组图元的线宽度	lw2	描述格式为:lw2="2"
13	变压器中压绕组图元的接线类型	lcon2	描述格式为:lcon3="Y"
14	变压器低压绕组图元的颜色	lc3	描述格式为:lc3="255,255,255"
15	变压器低压绕组图元的线宽度	lw3	描述格式为:lw3="2"
16	变压器低压绕组图元的接线类型	lcon3	描述格式为:lcon3="D"
17	变压器名称的标注	textID	对应变压器名称文本标识
18	定义图元的旋转角度	tfr	描述格式为:tfr="rotate(0)"

图元示例：



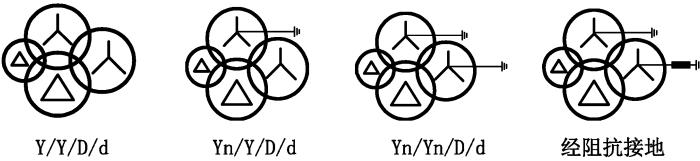
C.11 四绕组变压器图元

四绕组变压器图元按表 C.11 的规定进行描述。

表 C.11 四绕组变压器图元(Transformer4)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	变压器设备关键字	keyid	设备模型库中设备全局唯一关键字
3	变压器高压绕组设备关键字	keyid1	设备模型库中设备全局唯一关键字
4	变压器中压绕组设备关键字	keyid2	设备模型库中设备全局唯一关键字
5	变压器低压绕组设备关键字	keyid3	设备模型库中设备全局唯一关键字
6	变压器中心点的横坐标	x	—
7	变压器中心点的纵坐标	y	—
8	变压器高压绕组图元的颜色	lc1	描述格式为:lc1="255,255,255"
9	变压器高压绕组图元的线宽度	lw1	描述格式为:lw1="2"
10	变压器高压绕组图元的接线类型	lcon1	描述格式为:lcon1="Yn"
11	变压器中压绕组图元的颜色	lc2	描述格式为:lc2="255,255,255"
12	变压器中压绕组图元的线宽度	lw2	描述格式为:lw2="2"
13	变压器中压绕组图元的接线类型	lcon2	描述格式为:lcon2="Y"
14	变压器低压绕组图元的颜色	lc3	描述格式为:lc3="255,255,255"
15	变压器低压绕组图元的线宽度	lw3	描述格式为:lw3="2"
16	变压器低压绕组图元的接线类型	lcon3	描述格式为:lcon3="D"
17	变压器第四侧绕组图元的接线类型	lcon4	描述格式为:lcon4="D"
18	变压器名称的标注	textID	对应变压器名称文本标识
19	定义图元的旋转角度	tfr	描述格式为:tfr="rotate(0)"

图元示例：



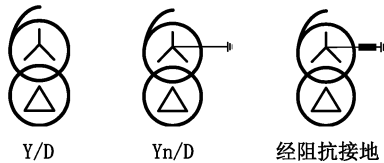
C.12 自耦变压器图元

自耦变压器图元按表 C.12 的规定进行描述。

表 C.12 自耦变压器图元(TransformerZO)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	变压器设备关键字	keyid	设备模型库中设备全局唯一关键字
3	变压器高压绕组设备关键字	keyid1	设备模型库中设备全局唯一关键字
4	变压器低压绕组设备关键字	keyid2	设备模型库中设备全局唯一关键字
5	变压器中心点的横坐标	x	—
6	变压器中心点的纵坐标	y	—
7	变压器高压绕组图元的颜色	lc1	lc1="255,255,255"
8	变压器高压绕组图元的线宽度	lw1	lw1="2"
9	变压器高压绕组图元的接线类型	lcon1	描述格式为:lcon1="Yn"
10	变压器低压绕组图元的颜色	lc2	lc2="255,255,255"
11	变压器低压绕组图元的线宽度	lw2	lw2="2"
12	变压器低压绕组图元的接线类型	lcon2	描述格式为:lcon2="D"
13	变压器名称的标注	textID	对应变压器名称文本标识
14	定义图元的旋转角度	tfr	tfr="rotate(0)"

图元示例：



C.13 分裂变压器图元

分裂变压器图元按表 C.13 的规定进行描述。

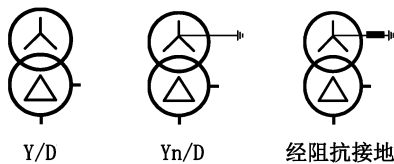
表 C.13 分裂变压器图元(TransformerS)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	变压器设备关键字	keyid	设备模型库中设备全局唯一关键字
3	变压器高压绕组设备关键字	keyid1	设备模型库中设备全局唯一关键字
4	变压器低压绕组设备关键字	keyid2	设备模型库中设备全局唯一关键字
5	变压器中心点的横坐标	x	—
6	变压器中心点的纵坐标	y	—
7	变压器高压绕组图元的颜色	lc1	lc1="255,255,255"
8	变压器高压绕组图元的线宽度	lw1	lw1="2"
9	变压器高压绕组图元的接线类型	lcon1	描述格式为:lcon1="Yn"

表 C.13 分裂变压器图元(TransformerS) (续)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
10	变压器低压绕组图元的颜色	lc2	lc2="255,255,255"
11	变压器低压绕组图元的线宽度	lw2	lw2="2"
12	变压器低压绕组图元的接线类型	lcon2	描述格式为;lcon2="D"
13	变压器名称的标注	textID	对应变压器名称文本标识
14	定义图元的旋转角度	tfr	tfr="rotate(0)"

图元示例：



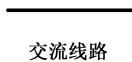
C.14 交流线路图元

交流线路图元按表 C.14 的规定进行描述。

表 C.14 交流线路图元(ACLLine)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	交流线路设备关键字	keyid	设备模型库中设备全局唯一关键字
3	线路对应的坐标值	d	格式为 d="x1,y1 x2,y2xn,yn", 可以表示多点的折线
4	交流线路的颜色	lc	lc="255,255,255"
5	交流线路的宽度	lw	lw="2"
6	线路名称的标注	textID	对应线路名称文本标识
7	线路两端连接的厂(场)站图形 ID	link	link="101000036; 100000037"
8	定义图元的旋转角度	tfr	tfr="rotate(0)"

图元示例：



C.15 交流线端图元

交流线端图元按表 C.15 的规定进行描述。

表 C.15 交流线端图元 (ACLineEnd)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	交流线端设备关键字	keyid	设备模型库中设备全局唯一关键字
3	线路对应的坐标值	d	格式为 d="x1,y1 x2,y2 ……xn,yn", 可以表示多点的折线
4	交流线路的颜色	lc	lc="255,255,255"
5	交流线路的宽度	lw	lw="2"
6	线路名称的标注	textID	对应线路名称文本标识
7	线路两端连接的厂(场)站图形 ID	link	link="101000036; 100000037"
8	定义图元的旋转角度	tfr	tfr="rotate(0)"

图元示例：



交流线端

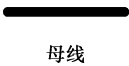
C.16 母线图元

母线图元按表 C.16 的规定进行描述。

表 C.16 母线图元 (Bus)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	母线设备关键字	keyid	设备模型库中设备全局唯一关键字
3	母线对应的坐标值	d	格式为 d="x1,y1 x2,y2"
4	母线的颜色	lc	lc="255,255,255"
5	母线的宽度	lw	lw="2"
6	母线名称的标注	textID	对应母线名称文本标识
7	定义图元的旋转角度	tfr	tfr="rotate(0)"

图元示例：



母线

C.17 断路器图元

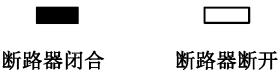
断路器图元按表 C.17 的规定进行描述。



表 C.17 断路器图元(Breaker)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	设备关键字	keyid	设备模型库中设备全局唯一关键字
3	中心点的横坐标值	x	—
4	中心点的纵坐标值	y	—
5	颜色	lc	lc="255,255,255"
6	宽度	lw	lw="2"
7	名称的标注	textID	对应名称文本标识
8	定义图元的旋转角度	tfr	tfr="rotate(0)"

图元示例：



C.18 隔离开关图元

隔离开关图元按表 C.18 的规定进行描述。

表 C.18 隔离开关图元(Disconnecter)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	设备关键字	keyid	设备模型库中设备全局唯一关键字
3	中心点的横坐标值	x	—
4	中心点的纵坐标值	y	—
5	颜色	lc	lc="255,255,255"
6	宽度	lw	lw="2"
7	名称的标注	textID	对应名称文本标识
8	定义图元的旋转角度	tfr	tfr="rotate(0)"

图元示例：



C.19 并联补偿器图元

并联补偿器图元按表 C.19 的规定进行描述。

表 C.19 并联补偿器图元(ShuntCompensator)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	并联电抗设备关键字	keyid	设备模型库中设备全局唯一关键字
3	并联电抗中心点的横坐标值	x	—
4	并联电抗中心点的纵坐标值	y	—
5	并联电抗的颜色	lc	lc="255,255,255"
6	并联电抗图元的线宽度	lw	lw="2"
7	并联电抗名称的标注	textID	对应并联电抗名称文本标识
8	定义图元的旋转角度	tfr	tfr="rotate(0)"

图元示例：



C.20 串联补偿器图元

串联补偿器图元按表 C.20 的规定进行描述。

表 C.20 串联补偿器图元(SeriesCompensator)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	串联电抗设备关键字	keyid	设备模型库中设备全局唯一关键字
3	串联电抗中心点的横坐标值	x	—
4	串联电抗中心点的纵坐标值	y	—
5	串联电抗的颜色	lc	lc="255,255,255"
6	串联电抗图元的线宽度	lw	lw="2"
7	串联电抗名称的标注	textID	对应串联电抗名称文本标识
8	定义图元的旋转角度	tfr	tfr="rotate(0)"

图元示例：



C.21 分裂电抗器图元

分裂电抗器图元按表 C.21 的规定进行描述。

表 C.21 分裂电抗器图元(SplitReactor)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	分裂电抗设备关键字	keyid	设备模型库中设备全局唯一关键字
3	分裂电抗中心点的横坐标值	x	—
4	分裂电抗中心点的纵坐标值	y	—
5	分裂电抗的颜色	lc	lc="255,255,255"
6	分裂电抗图元的线宽度	lw	lw="2"
7	分裂电抗名称的标注	textID	对应分裂电抗名称文本标识
8	定义图元的旋转角度	tfr	tfr="rotate(0)"

图元示例：



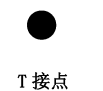
C.22 T 接点图元

T 接点图元按表 C.22 的规定进行描述。

表 C.22 T 接点图元(TBus)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	T 接点设备关键字	keyid	设备模型库中设备全局唯一关键字
3	T 接点对应的坐标值	d	格式为 d="x1,y1 x2,y2"
4	T 接点的颜色	lc	lc="255,255,255"
5	T 接点的宽度	lw	lw="2"
6	T 接点名称的标注	textID	对应母线名称文本标识
7	定义图元的旋转角度	tfr	tfr="rotate(0)"

图元示例：



C.23 等值自阻抗图元

等值自阻抗图元按表 C.23 的规定进行描述。



表 C.23 等值自阻抗图元(EquiImpedanceSelf)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	等值自阻抗设备关键字	keyid	设备模型库中设备全局唯一关键字
3	等值自阻抗中心点的横坐标值	x	—
4	等值自阻抗中心点的纵坐标值	y	—
5	等值自阻抗的颜色	lc	lc="255,255,255"
6	等值自阻抗的宽度	lw	lw="2"
7	等值自阻抗名称的标注	textID	对应等值自阻抗名称文本标识
8	定义图元的旋转角度	tfr	tfr="rotate(0)"

图元示例：



等值自阻抗

C.24 等值互阻抗图元

等值互阻抗图元按表 C.24 的规定进行描述。

表 C.24 等值互阻抗图元(EquiImpedanceMutual)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	等值互阻抗设备关键字	keyid	设备模型库中设备全局唯一关键字
3	等值互阻抗对应的坐标值	d	格式为 d="x1,y1 x2,y2 ……xn,yn", 可以表示多点的折线
4	等值互阻抗的颜色	lc	lc="255,255,255"
5	等值互阻抗的宽度	lw	lw="2"
6	等值互阻抗名称的标注	textID	对应等值互阻抗名称文本标识
7	等值互阻抗两端连接的厂(场)站图形 ID	link	link="101000036; 100000037"
8	定义图元的旋转角度	tfr	tfr="rotate(0)"

图元示例：



等值互阻抗

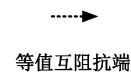
C.25 等值互阻抗端图元

等值互阻抗端图元按表 C.25 的规定进行描述。

表 C.25 等值互阻抗端图元(EquiImpedanceMutualEnd)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	等值互阻抗设备关键字	keyid	设备模型库中设备全局唯一关键字
3	等值互阻抗中心点的横坐标值	x	—
4	等值互阻抗中心点的纵坐标值	y	—
5	等值互阻抗的颜色	lc	lc="255,255,255"
6	等值互阻抗的宽度	lw	lw="2"
7	等值互阻抗名称的标注	textID	对应等值互阻抗名称文本标识
8	定义图元的旋转角度	tfr	tfr="rotate(0)"

图元示例：



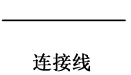
C.26 连接线图元

连接线图元按表 C.26 的规定进行描述。

表 C.26 连接线图元(ConnectLine)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	连接线对应的坐标值	d	格式为 d="x1,y1 x2,y2 ……xn,yn", 可以表示多点的折线
3	连接线的颜色	lc	lc="255,255,255"
4	连接线的宽度	lw	lw="2"
5	连接线两端连接的图形 ID	link	link="101000036; 100000037"
6	定义图元的旋转角度	tfr	tfr="rotate(0)"

图元示例：



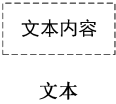
C.27 文本图元

文本图元按表 C.27 的规定进行描述。

表 C.27 文本图元(Text)

序号	参数项	参数项英文名	参数要求
1	图形元素的唯一标识	id	在整个模型文件中唯一
2	文本中心点的横坐标值	x	—
3	文本中心点的纵坐标值	y	—
4	文本内容	ts	—
5	文本的颜色	lc	lc="255,255,255"
6	文本的宽度	lw	lw="2"
7	字体类型	ff	—
8	字体大小	fs	—
9	文本走向	fm	1:水平;2:垂直
10	是否斜体	p_ItalicFontFlag	—
11	是否黑体	p_BoldFontFlag	—
12	定义图元的旋转角度	tfr	tfr="rotate(0)"

图元示例：



附录 D
(规范性)
基准电压一览表

电网和电力设备基准电压统一定义,主要用于计算或数据交换时标幺值的转换。表 D.1 的规定可以根据电网实际发展进行扩展。

表 D.1 基准电压一览表

单位为千伏

电压等级	0.38	6	10	15	25	35	66	110	220	330	500	750	1 000
基准电压	0.4	6.3	10.5	15.75	27.5	37	66	115	230	345	525	765	1 050



附录 E
(规范性)
整定计算数据参数规范

E.1 区域和厂(场)站数据参数

E.1.1 区域

区域参数应按表 E.1 的规定进行描述。



表 E.1 区域参数(RPS_ControlArea)

序号	参数类型	参数项	参数项英文名	量纲	字段类型	参数要求
1	基本参数	标识	mRID	—	str	—
2		区域名称	Name	—	str	—
3		上级区域	Parent	—	str	若不存在上级区域可为空
4		管理单位	ManageUnit	—	str	—

E.1.2 厂(场)站

厂(场)站参数应按表 E.2 的规定进行描述。

表 E.2 厂(场)站参数(RPS_Substation)

序号	参数类型	参数项	参数项英文名	量纲	字段类型	参数要求
1	基本参数	标识	mRID	—	str	—
2		厂(场)站名称	Name	—	str	—
3		厂(场)站类型 ^a	SubstationType	—	str	—
4		电压等级	VoltageLevel	kV	str	—
5		管理单位	ManageUnit	—	str	—
6		运维单位	OperationUnit	—	str	—
7		所属区域	ControlArea	—	str	—
^a 厂(场)站类型包括变电站、发电厂、换流站、风电场和光伏电场。						

E.2 一次设备数据参数

E.2.1 发电机

发电机参数应按表 E.3 的规定进行描述。

表 E.3 发电机参数(RPS_SynchronousMachine)

序号	参数类型	参数项	参数项英文名	量纲	字段类型	参数要求
1	基本参数	标识	mRID	—	str	—
2		发电机名称	Name	—	str	—
3		所属厂(场)站	Substation	—	str	—
4		电压等级	VoltageLevel	kV	str	—
5		管理单位	ManageUnit	—	str	—
6	额定参数	额定视在容量	RatedMVA	MVA	float	—
7		额定电压	RatedV	kV	float	—
8		额定功率	RatedMW	MW	float	—
9		功率因数	PowerFactor	—	float	—
10	计算参数	正序电阻	R	Ω	float	—
11		饱和次暂态电抗	XDirectSubtrans	—	float	—
12		负序电阻	Rn	Ω	float	—
13		负序电抗	Xn	Ω	float	—
14		零序电阻	R0	Ω	float	—
15		零序电抗	X0	Ω	float	—
16	拓扑参数	物理连接节点号	Node	—	str	—

E.2.2 调相机

调相机参数应按表 E.4 的规定进行描述。

表 E.4 调相机参数(RPS_Condenser)

序号	参数类型	参数项	参数项英文名	量纲	字段类型	参数要求
1	基本参数	标识	mRID	—	str	—
2		调相机名称	Name	—	str	—
3		所属厂(场)站	Substation	—	str	—
4		电压等级	VoltageLevel	kV	str	—
5		管理单位	ManageUnit	—	str	—
6	额定参数	额定容量	RatedMVA	MVA	float	—
7		额定电压	RatedV	kV	float	—
8		额定电流	RatedA	A	float	—
9		额定无功功率	RatedMW	MW	float	—
10		额定功率因数	PowerFactor	—	float	—
11	计算参数	饱和次暂态电抗	XDirectSubtrans	—	float	—
12	拓扑参数	物理连接节点号	Node	—	str	—
13	其他参数	转子强励倍数	ForceMulti	—	float	—
14		强励时间	ForceTime	—	float	—

E.2.3 双馈风机等效电源

双馈风机等效电源参数应按表 E.5 的规定进行描述。

表 E.5 双馈风机等效电源参数(RPS_DFWP)

序号	参数类型	参数项	参数项英文名	量纲	字段类型	参数要求
1	基本参数	标识	mRID	—	str	—
2		风机电源名称	Name	—	str	—
3		所属厂(场)站	Substation	—	str	—
4		电压等级	VoltageLevel	kV	str	—
5		管理单位	ManageUnit	—	str	—
6	额定参数	单机功率	RatedMW	MW	str	—
7		定子自感	Ls	Ω	float	—
8		定转子互感	Lm	Ω	float	—
9		变流器最大可耐受电流	Imax	A	float	—
10	运行方式参数	台数	Num	—	int	—
11		大方式开机台数	Max_num	—	int	—
12		小方式开机台数	Min_num	—	int	—
13	拓扑参数	物理连接节点号	Node	—	str	—
注：双馈风机等效电源 doubly-fed wind power equivalent model(DFWP)。						

E.2.4 光伏、直驱风机等效电源

光伏、直驱风机等效电源参数应按表 E.6 的规定进行描述。

表 E.6 光伏、直驱风机等效电源参数(RPS_PDDWP)

序号	参数类型	参数项	参数项英文名	量纲	字段类型	参数要求
1	基本参数	标识	mRID	—	str	—
2		光伏、直驱风机等效电源名称	Name	—	str	—
3		所属厂(场)站	Substation	—	str	—
4		电压等级	VoltageLevel	kV	str	—
5		管理单位	ManageUnit	—	str	—
6	额定参数	单机功率	RatedMW	MW	str	—
7		限流倍数	K	—	float	—
8	其他参数	台数	Num	—	int	—
9		大方式开机台数	Max_num	—	int	—
10		小方式开机台数	Min_num	—	int	—
11	拓扑参数	物理连接节点号	Node	—	str	—
注：光伏、直驱风机等效电源 photovoltaic and direct-driven wind power equivalent model(PDDWP)						

E.2.5 储能等效电源

储能等效电源参数应按表 E.7 的规定进行描述。

表 E.7 储能等效电源参数(RPS_EnergyStoragePower)

序号	参数类型	参数项	参数项英文名	量纲	字段类型	参数要求
1	基本参数	标识	mRID	—	str	—
2		储能电源名称	Name	—	str	—
3		所属厂(场)站	Substation	—	str	—
4		电压等级	VoltageLevel	kV	str	—
5		管理单位	ManageUnit	—	str	—
6	额定参数	电池总额定功率	RatedMW	MW	float	—
7		额定电压	RatedV	kV	float	—
8		额定电流	RatedA	A	float	—
9	拓扑参数	物理连接节点号	Node	—	str	—

E.2.6 电动机

电动机参数应按表 E.8 的规定进行描述。

表 E.8 电动机参数(RPS_ElectricMotor)

序号	参数类型	参数项	参数项英文名	量纲	字段类型	参数要求
1	基本参数	标识	mRID	—	str	—
2		电动机名称	Name	—	str	—
3		所属厂(场)站	Substation	—	str	—
4		电压等级	VoltageLevel	kV	str	—
5		管理单位	ManageUnit	—	str	—
6	额定参数	额定容量	RatedMVA	MVA	float	—
7		额定电压	RatedV	kV	float	—
8		额定电流	RatedA	A	float	—
9		额定功率	RatedMW	MW	float	—
10		额定功率因数	PowerFactor	—	float	—
11	拓扑参数	物理连接节点号	Node	—	str	—

E.2.7 变压器

变压器参数应按表 E.9 的规定进行描述。

表 E.9 变压器参数(RPS_PowerTransformer)

序号	参数类型	参数项	参数项英文名	量纲	字段类型	参数要求
1	基本参数	标识	mRID	—	str	—
2		变压器名称	Name	—	str	—
3		变压器类型 ^a	Type	—	str	—
4		所属厂(场)站	Substation	—	str	—
5		管理单位	ManageUnit	—	str	—
6	绕组基本参数	标识	mRID	—	str	—
7		绕组顺序	WindingType	—	str	高/中/低/第四侧
8		接线类型 ^b	ConnectionType	—	str	Y/Yn/ D/Z/V/X
9		钟点描述	ConnectionClock	—	int	—
10		电压等级	VoltageLevel	kV	str	—
11	绕组额定参数	额定容量	RatedMVA	MVA	f	—
12		额定电压	RatedV	kV	f	—
13	绕组计算参数	短路电压 ^c	SCvoltage	—	f	变压器类型不同,该参数取值存在差异,详见表脚注 c 的 3)
14		正序电阻	R	Ω	f	—
15		正序电抗	X	Ω	f	—
16		零序电阻	R0	Ω	f	—
17		零序电抗	X0	Ω	f	—
18		零序接地电阻	Rgnd	Ω	f	—
19		零序接地电抗	Xgnd	Ω	f	—
20	绕组拓扑参数	物理连接节点号	Node	—	str	—

^a 变压器类型分为两绕组变压器、三绕组变压器、四绕组变压器、自耦变压器和分裂变压器。

^b 接线类型中 V、X 为铁路牵引变压器接线。

^c 短路电压：

1) 两绕组变压器取 SCvoltage；

2) 三绕组变压器、四绕组变压器和自耦变压器：高-中短路电压取 SCvoltageHM，中-低短路电压取 SCvoltageML，高-低短路电压取 SCvoltageHL；

3) 分裂变压器：高-低 1 短路电压取 SCvoltageHL1，高-低 2 短路电压取 SCvoltageHL2。

E.2.8 交流线路

交流线路参数应按表 E.10 的规定进行描述。

表 E.10 交流线路参数(RPS_ACLLine)

序号	参数类型	参数项	参数项英文名	量纲	字段类型	参数要求
1	基本参数	标识	mRID	—	str	—
2		线路名称	Name	—	str	—
3		电压等级	VoltageLevel	kV	str	—
4		管理单位	ManageUnit	—	str	—
5	拓扑参数	I 物理连接节点号	I_Node	—	str	—
6		J 物理连接节点号	J_Node	—	str	—
7	线路分段 基本参数	标识	mRID	—	str	—
8		分段型号	Type	—	str	—
9		线路长度	Length	km	float	—
10		最大负荷电流	MaximumCurrent	A	float	—
11	线路分段 计算参数	正序电阻	R	Ω	float	—
12		正序电抗	X	Ω	float	—
13		正序电纳	Bch	S	float	—
14		正序电导	Gch	S	float	—
15		零序电阻	R0	Ω	float	—
16		零序电抗	X0	Ω	float	—
17		零序电纳	B0ch	S	float	—
18		零序电导	G0ch	S	float	—
19	线路零序 互感参数	线路 1	Line1	—	str	—
20		线路 2	Line2	—	str	—
21		互感电阻	Rmutual	Ω	f	默认线路首端为同名端,同名端相同为正值,反之为负值
22		互感电抗	Xmutual	Ω	f	默认线路首端为同名端,同名端相同为正值,反之为负值
23		线路 1 互感部分首端 距线路首节点百分比	Perhead1	—	float	—
24		线路 1 互感部分末端 距线路首节点百分比	Pertail1	—	float	—
25		线路 2 互感部分首端 距线路首节点百分比	Perhead2	—	float	—
26		线路 2 互感部分末端 距线路首节点百分比	Pertail2	—	float	—

E.2.9 并联补偿器

并联补偿器参数应按表 E.11 的规定进行描述。

表 E.11 并联补偿器参数(RPS_ShuntCompensator)

序号	参数类型	参数项	参数项英文名	量纲	字段类型	参数要求
1	基本参数	标识	mRID	—	str	—
2		补偿器名称	Name	—	str	—
3		补偿器类型	Type	—	str	并联电抗/并联电容
4		所属厂(场)站	Substation	—	str	—
5		电压等级	VoltageLevel	kV	str	—
6		管理单位	ManageUnit	—	str	—
7	额定参数	额定容量	RatedMVA	MVA	float	—
8		额定电压	RatedV	kV	float	—
9		额定电流	RatedA	A	float	—
10		最大承受电压	MaximumkV	kV	float	—
11	计算参数	正序电阻	R	Ω	float	—
12		正序电抗	X	Ω	float	—
13		中性点小电抗	Xgnd	Ω	float	—
14	拓扑参数	物理连接节点号	Node	—	str	—

E.2.10 串联补偿器

串联补偿器参数应按表 E.12 的规定进行描述。

表 E.12 串联补偿器参数(RPS_SeriesCompensator)

序号	参数类型	参数项	参数项英文名	量纲	字段类型	参数要求
1	基本参数	标识	mRID	—	str	—
2		补偿器名称	Name	—	str	—
3		补偿器类型	Type	—	str	串联电抗/串联电容
4		所属厂(场)站	Substation	—	str	—
5		电压等级	VoltageLevel	kV	str	—
6		管理单位	ManageUnit	—	str	—
7	额定参数	额定容量	RatedMVA	MVA	float	—
8		额定电压	RatedV	kV	float	—
9		额定电流	RatedA	A	float	—
10		最大承受电压	MaximumkV	kV	float	—

表 E.12 串联补偿器参数(RPS_SeriesCompensator) (续)

序号	参数类型	参数项	参数项英文名	量纲	字段类型	参数要求
11	计算参数	正序电阻	R	Ω	float	—
12		正序电抗	X	Ω	float	—
13	拓扑参数	I 物理连接节点号	I_Node	—	str	—
14		J 物理连接节点号	J_Node	—	str	—

E.2.11 分裂电抗器

分裂电抗器参数应按表 E.13 的规定进行描述。

表 E.13 分裂电抗器参数(RPS_SplitReactor)

序号	参数类型	参数项	参数项英文名	量纲	字段类型	参数要求
1	基本参数	标识	mRID	—	str	—
2		电抗器名称	Name	—	str	—
3		所属厂(场)站	Substation	—	str	—
4		电压等级	VoltageLevel	kV	str	—
5		管理单位	ManageUnit	—	str	—
6	单臂额定参数	额定容量	RatedMVA	MVA	float	—
7		额定电压	RatedV	kV	float	—
8	单臂计算参数	正序电抗	X	Ω	float	—
9		分裂系数	F0	—	float	—
10	拓扑参数	I 物理连接节点号	I_Node	—	str	—
11		J 物理连接节点号	J_Node	—	str	—
12		K 物理连接节点号	K_Node	—	str	—

E.2.12 母线

母线参数应按表 E.14 的规定进行描述。

表 E.14 母线参数(RPS_BusbarSection)

序号	参数类型	参数项	参数项英文名	量纲	字段类型	参数要求
1	基本参数	标识	mRID	—	str	—
2		母线名称	Name	—	str	—
3		所属厂(场)站	Substation	—	str	—
4		电压等级	VoltageLevel	kV	str	—
5		管理单位	ManageUnit	—	str	—
6	拓扑参数	物理连接节点号	Node	—	str	—

E.2.13 断路器

断路器参数应按表 E.15 的规定进行描述。

表 E.15 断路器参数(RPS_Breaker)

序号	参数类型	参数项	参数项英文名	量纲	字段类型	参数要求
1	基本参数	标识	mRID	—	str	—
2		断路器名称	Name	—	str	—
3		所属厂(场)站	Substation	—	str	—
4		电压等级	VoltageLevel	kV	str	—
5		管理单位	ManageUnit	—	str	—
6	拓扑参数	I 物理连接节点号	I_Node	—	str	—
7		J 物理连接节点号	J_Node	—	str	—

E.2.14 隔离开关

隔离开关参数应按表 E.16 的规定进行描述。

表 E.16 隔离开关参数(RPS_Disconnector)

序号	参数类型	参数项	参数项英文名	量纲	字段类型	参数要求
1	基本参数	标识	mRID	—	str	—
2		隔离开关名称	Name	—	str	—
3		所属厂(场)站	Substation	—	str	—
4		电压等级	VoltageLevel	kV	str	—
5		管理单位	ManageUnit	—	str	—
6	拓扑参数	I 物理连接节点号	I_Node	—	str	—
7		J 物理连接节点号	J_Node	—	str	—

E.3 二次设备数据参数

E.3.1 保护装置

保护装置参数应按表 E.17 的规定进行描述。

表 E.17 保护装置参数(RPS_Protection)

序号	参数项	参数项英文名	量纲	字段类型	参数要求
1	标识	mRID	—	str	—
2	名称	Name	—	str	—
3	生产厂家	Manufacturer	—	str	—
4	产品型号	ProductModel	—	str	—

表 E.17 保护装置参数(RPS_Protection) (续)

序号	参数项	参数项英文名	量纲	字段类型	参数要求
5	产品类型 ^a	ProductType	—	str	—
6	设备版本号	Version	—	str	—
7	设备校验码	Code	—	str	—
8	所属一次设备	Equipment	—	str	—
9	所属厂(场)站	Substation	—	str	—
10	所属一次设备类型 ^b	EquipmentType	—	str	—
11	保护安装位置 ^c	Location	—	str	—
12	保护通道	Channel	—	str	—
13	保护套别	Tag	—	str	描述第几套保护
^a 产品类型:线路保护、母线保护、变压器保护、发电机保护、发变组保护、断路器保护、电抗器保护、电容器保护、补偿器保护、电动机保护、短引线保护、故障录波器、其他。 ^b 所属一次设备类型:描述本保护设备应用于哪一类一次设备,取值为对应一次数据参数表的英文名。 ^c 保护安装位置:若所属一次设备类型为线路,则取值为对应母线;若所属一次设备为其他类型的设备,则取值为该设备。					

E.3.2 保护装置定值项

保护装置定值项参数应按表 E.18 的规定进行描述。

表 E.18 保护装置定值项参数(RPS_SettingValueItem)

序号	参数项	参数项英文名	量纲	字段类型	参数要求
1	标识	mRID	—	str	—
2	对应的保护设备	Protection	—	str	—
3	定值项类型 ^a	ItemType	—	str	—
4	定值项名称	ItemName	—	str	—
5	单位	Unit	—	str	定值项的量纲
6	步长	Step	—	float	—
7	定值范围	ValueRange	—	str	—
^a 定值项类型描述保护的具体类型,如线路保护定值、线路保护控制字等。					

E.3.3 保护装置定值

保护装置定值参数应按表 E.19 的规定进行描述。

表 E.19 保护装置定值参数(RPS_SettingValue)

序号	参数项	参数项英文名	量纲	字段类型	参数要求
1	标识	mRID	—	str	—
2	定值项类型	ItemType	—	str	—
3	定值项名称	ItemName	—	str	—
4	对应的定值单	SettingSheet	—	str	—
5	定值一次值	PrimaryValue	—	str	定值项一次值
6	定值二次值	SecondaryValue	—	str	定值项二次值
7	所属定值区	Zone	—	str	—
8	CT 类别 ^a	CTType	—	str	—
9	定值项 CT 变比	CTRatio	—	str	—
10	PT 类别 ^b	PTType	—	str	—
11	定值项 PT 变比	PTRatio	—	str	—
12	跳闸断路器 ^c	ActivateObject	—	str	—
^a CT 类别:断路器 CT/线路 CT/变压器中性点 CT/变压器套管 CT/电抗器中性点 CT/电抗器套管 CT。 ^b PT 类别:断路器 PT/母线 PT。 ^c 跳闸断路器:跳高压侧母联,跳中压侧母联,跳中压侧分段,跳低压侧母联或分段,跳其他侧母联,跳高压侧,跳中压侧,跳低压侧,跳其他侧,跳各侧,跳本侧,跳对侧,跳两侧,退出。					

E.3.4 保护定值单

保护定值单应按表 E.20 的规定进行描述。

表 E.20 保护定值单(RPS_SettingSheet)

序号	参数项	参数项英文名	量纲	字段类型	参数要求
1	标识	mRID	—	str	—
2	定值单名称	Name	—	str	—
3	定值单编号	Number	—	str	—
4	保护设备	Protection	—	str	—
5	定值单文件	File	—	str	—
6	编制时间	CompileTime	—	str	—
7	计算人	Calculate	—	str	—

E.4 运行方式参数

运行方式参数应按表 E.21 的规定进行描述。

表 E.21 运行方式参数(RPS_Mode)

序号	参数类型	参数项	参数项英文名	量纲	字段类型	参数要求
1	系统方式参数	标识	mRID	—	str	—
2		系统方式名称	SystemModeName	—	str	—
3		关联区域	ControlArea	—	str	—
4	厂(场)站方式参数	标识	mRID	—	str	—
5		厂(场)站方式名称	SubstationModeName	—	str	—
6		关联厂(场)站	Substation	—	str	—
7		所属系统方式	SystemMode	—	str	—
8	开关位置参数	标识	mRID	—	str	—
9		关联开关	Switch	—	str	—
10		开合状态	SwitchState	—	str	开/合
11		所属厂(场)站方式	SubstationMode	—	str	—
12	线路状态参数	标识	mRID	—	str	—
13		关联线路	Line	—	str	—
14		线路状态 ^a	LineState	—	str	—
15		所属系统方式	SystemMode	—	str	—
16	站内设备状态参数	标识	mRID	—	str	—
17		关联设备	Device	—	str	—
18		设备类型	DeviceType	—	str	—
19		设备状态	DeviceState	—	str	投运/停运
20		所属厂(场)站方式	SubstationMode	—	str	—
21	中性点接地状态参数	标识	mRID	—	str	—
22		中性点接地设备	GroundDevice	—	str	—
23		中性点接地设备类型	GroundDeviceType	—	str	—
24		中性点接地状态	GroundType	—	str	直接接地/不接地/经阻抗接地
25		所属厂(场)站方式	SubstationMode	—	str	—
^a 线路状态:投运,停运,两端挂检,首端挂检,末端挂检,首端充电和末端充电。						

E.5 边界等值参数

边界等值参数应按表 E.22 的规定进行描述。

表 E.22 边界等值参数(RPS_Equivalence)

序号	参数类型	参数项	参数项英文名	量纲	字段类型	参数要求
1	等值网络参数	标识	mRID	—	str	—
2		等值网络名称	EquiNetName	—	str	—
3		所属区域	ControlArea	—	str	—
4	等值网络方式参数	标识	mRID	—	str	—
5		等值网络方式名称	EquiNetModeName	—	str	—
6		所属等值网络	EquiNet	—	str	—
7	等值自阻抗参数	所连母线	Bus	—	str	—
8		正序电阻	R	Ω	float	—
9		正序电抗	X	Ω	float	—
10		零序电阻	R0	Ω	float	—
11		零序电抗	X0	Ω	float	—
12		所属等值网络方式	EquiNetMode	—	str	—
13	等值互阻抗参数	首端母线	StartBus	—	str	—
14		末端母线	EndBus	—	str	—
15		正序电阻	R	Ω	float	—
16		正序电抗	X	Ω	float	—
17		零序电阻	R0	Ω	float	—
18		零序电抗	X0	Ω	float	—
19		所属等值网络方式	EquiNetMode	—	str	—

附录 F
(资料性)
整定计算数据交互示例

F.1 CIM/E 格式数据文件交互示例

```
<!Entity=XX 单位 System=整定计算 Type=系统模型 Version=V1.0 Time='YYYYMMDD hh:mm:ss'
User=XX 用户 !>
<Substation::xx 单位>
  @Num      mRID      name      controlArea
  //序号    标识      厂站名称  所属区域
  #1        20900022424 XX 单位.X1 站 XX 区域
  #2        20900022425 XX 单位.X2 站 XX 区域
</Substation::xx 单位>
```

F.2 CIM/G 格式图形文件交互示例

```
<!Entity=XX 单位 System=整定计算 Type=系统模型 Version=V1.0 Time='YYYYMMDD hh:mm:ss'
User=XX 用户 !>
<G w="3000" h="3000">
  <Layer name="500kVLayer" show="1">
    <Substation id="25953" keyid="20900022424" x="1660" y="1080" lc="255,2,255"
    ref=".\\厂站图\\XX 单位.X1 站_1.0_YYYY/MM/DD.sta.pic.g" textID="173"/>
    <Substation id="25954" keyid="20900022425" x="1680" y="1100" lc="255,2,255"
    ref=".\\厂站图\\ XX 单位.X2 站_1.1_YYYY/MM/DD.sta.pic.g" textID="174"/>
    <Text id="173" x="1689" y="1260" ts="X1 站" ff="Simsun" fs="12" fc="0,0,0"/>
    <Text id="174" x="1689" y="1260" ts="X2 站" ff="Simsun" fs="12" fc="0,0,0"/>
    <Text id="175" x="1689" y="1260" ts="Y1 线" ff="Simsun" fs="12" fc="0,0,0"/>
    <Text id="176" x="1689" y="1260" ts="Y2 线" ff="Simsun" fs="12" fc="0,0,0"/>
    <ACLine id="18960" keyid="24500013353" lc="0,0,0" lw="2" ls="1" d="1590,1520
    1587,1718 1340,1720" textID="175" />
    <ACLine id="25268" keyid="24500013866" lc="0,0,0" lw="2" ls="1" d="1200,1290
    1402,1470 1590,1520" textID="176" link="25953; 25954"/>
  </Layer>
</G>
```